

Questões - TEC - P3 - Resolução

Questão 1 - Assumindo $P \neq NP$, qual das alternativas a seguir seria verdadeira?

- ☐ $NP - \text{Completo} = NP$
- ☒ $NP - \text{Completo} \cap P = \emptyset$
- ☐ $coNP = NP$
- ☐ $P = NP - \text{Completo}$

Questão 2 - O que significa quando dizemos que um algoritmo P_1 é assintoticamente mais eficiente do que o algoritmo P_2 ?

- ☐ P_1 sempre será uma escolha melhor do que P_2 para entradas pequenas.
- ☒ ~~P_1 sempre será uma escolha melhor do que P_2 para entradas grandes.~~
- ☐ P_2 sempre será uma escolha melhor do que P_1 para entradas pequenas.
- ☐ P_1 sempre será uma escolha melhor do que P_2 , independente do tamanho da entrada.

Questão 3 - Suponha que a linguagem X pertence à classe $NP - \text{Completo}$, a linguagem Y pertence a NP e $X \leq_p Y$. Indique a afirmativa correta.

- ☐ Y pertence à classe P
- ☒ ~~Y pertence à classe $NP - \text{Completo}$~~
- ☐ Todas as alternativas anteriores
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 4 - Dadas linguagens X e Y em que $Y \in NP - \text{Completo}$ e $X \leq_p Y$. Quais das afirmações a seguir é verdadeira?

- ☐ Se X é decidível em tempo polinomial, então também o é Y
- ☐ $X \in NP - \text{Completo}$
- ☐ $X \in coNP$
- ☒ ~~$X \in NP$, mas não necessariamente pertence à classe $NP - \text{Completo}$~~

Questão 5 - Suponha $X \leq_p Y$, $Y \leq_p Z$ e $Z \leq_p X$. Assinale a alternativa correta.

- ☐ $Y \leq_p X$
- ☐ $Z \leq_p Y$
- ☐ $X \leq_p Z$
- ☒ ~~Todas as alternativas anteriores~~
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 6 - Suponha $X \leq_p Y$ e $Y \leq_p Z$. Assinale a alternativa correta.

- ☐ $Y \leq_p X$
☐ $Z \leq_p Y$
☒ $X \leq_p Z$
☐ Todas as alternativas anteriores
☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 7 - Utilize o papel almaço para demonstrar que a classe P é fechada para a operação de união de linguagens, ou seja, se $A, B \in P$ então $A \cup B \in P$.

Resolução:

Dada duas linguagens $A, B \in P$, posso afirmar que existem duas máquinas de Turing M_A e M_B , decisoras em tempo polinomial, tal que $L(M_A) = A$ e $L(M_B) = B$.

Dada a seguinte máquina de Turing S :

S = com entrada $\langle w \rangle$:

1. Rode M_A com entrada $\langle w \rangle$, se M_A aceitar, aceite
2. Rode M_B com entrada $\langle w \rangle$. se M_B aceitar, aceite
3. Se M_A rejeitar e M_B também rejeitar, então rejeite

Repare que S é uma decisor para a linguagem $A \cup B$ e que os passos 1,2 e 3 são todos feitos em tempo polinomial.

Com isso podemos afirmar que $A \cup B \in P$.

Questão 8 - Utilize o papel almaço para responder esta questão.

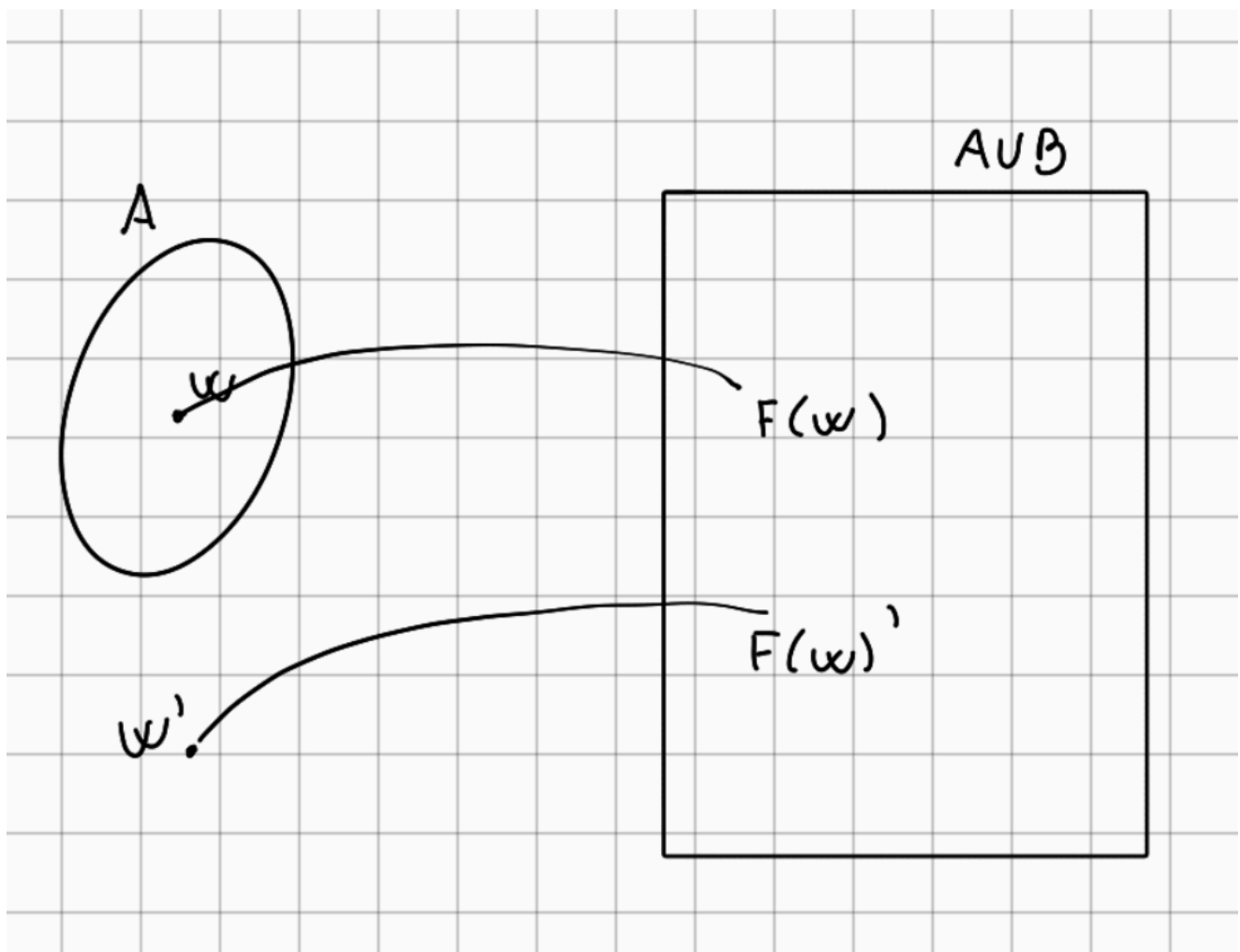
Dadas duas linguagens decidíveis quaisquer A e B , é sempre válido que $A \leq_m A \cup B$? Justifique sua resposta.

Resolução:

Falso.

Uma linguagem L é redutível para uma linguagem R se existe uma função computável que: $F : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$, sendo que $w \in L$ então $f(w) \in R$, e se $w \notin L$ então $f(w) \notin R$, sendo assim temos o seguinte exemplo:

$A \leq_m A \cup B$, sendo que B vai ser a linguagem Σ^* , então a linguagem da união vai ser Σ^* também.



Nunca terei um $w \notin A$ mapeado for $f(w) \notin A \cup B$.

$A \leq_m \Sigma^*$, o que é impossível

Questão 9 - Dê duas linguagens concretas, L e L' , que servem de contra-exemplo para a seguinte afirmação:

"Se $L' \subseteq L$ e $L \in NP$, então L' é decidível."

Resolução:

Dadas duas linguagens:

A_{MT} e Σ^* .

Uma máquina de Turing que decide Σ^* é uma máquina que aceita independente da entrada, sabendo disso podemos afirmar que $\Sigma^* \in NP$.

Sabemos que $A_{MT} \subseteq \Sigma^*$ e que A_{MT} não é decidível, portanto a afirmação é falsa.

Questão 10 - Uma linguagem que pertence à NP está em $NP - Completo$ se...

- ☐ tem uma redução em tempo polinomial para SAT
- ☒ ~~SAT tem uma redução em tempo polinomial para ela.~~
- ☐ tem uma redução em tempo polinomial para qualquer outro problema pertencente à NP
- ☐ alguma linguagem pertencente à NP tem uma redução em tempo polinomial para ela.

Questão 11 - Suponha que a linguagem X pertence à classe NP , a linguagem Y pertence à $NP - Completo$ e $X \leq_p Y$. Indique a afirmativa correta:

- ☐ X pertence à classe P
- ☐ X pertence à classe $NP - Completo$
- ☐ Todas as alternativas anteriores
- ☒ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 12 - Caso $X \leq_p Y$ e $Y \leq_p X$, pode-se afirmar que:

- ☐ ambas linguagens pertencem à P
- ☐ $X = Y$
- ☐ não existem linguagens X e Y diferentes em que tal configuração é possível
- ☐ Todas as alternativas anteriores
- ☒ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 13 - Suponha que a linguagem X pertence à classe $NP - Completo$, a linguagem Y pertence a P e $X \leq_p Y$. Indique a afirmativa correta:

- ☐ X pertence à classe P
- ☐ Y pertence à classe $NP - Completo$
- ☐ $P = NP$
- ☒ Todas as alternativas anteriores
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 14 - Suponha $X \leq_p Y$, $Y \leq_p Z$, . Assinale a alternativa correta:

- ☐ $Y \leq_p X$
- ☐ $Z \leq_p Y$
- ☒ $X \leq_p Z$
- ☐ Todas as alternativas anteriores
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 15 - A classe NP possui todos os problemas de decisão que:

- ☐ podem ser solucionados por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial.
- ☐ não podem ser resolvidos por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial.
- ☒ têm algoritmo de tempo polinomial que verifica potenciais soluções.
- ☐ Todas as alternativas anteriores.
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 16 - A classe P possui todos os problemas de decisão que:

- ☒ ~~podem ser solucionados por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial~~
- ☐ não podem ser resolvidos por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial
- ☐ têm algoritmo de tempo polinomial que verifica potenciais soluções
- ☐ Todas as alternativas anteriores
- ☐ Nenhuma das alternativas anteriores

Questão 17 - Utilize o papel almaço para demonstrar que a classe P é fechada para a operação de diferença de linguagens, ou seja, $A, B \in P$ então $A - B \in P$.

Resolução (Atenção: Só acho que é):

Sabemos que: $A - B = \{w \mid w \in A \text{ e } w \notin B\}$

Dada duas linguagens $A, B \in P$, posso afirmar que existem duas máquinas de Turing M_A e M_B , decisoras em tempo polinomial, tal que $L(M_A) = A$ e $L(M_B) = B$.

Dada a seguinte máquina de Turing S :

S = com entrada $\langle w \rangle$:

1. Rode M_A , com entrada $\langle w \rangle$, se não aceita então $w \notin A$, por isso rejeite. Se aceitar, continue.
2. Rode M_B , com entrada $\langle w \rangle$, se aceitar então $w \in B$, por isso rejeite. Se rejeitar então $w \notin B$, logo aceite.

Repare que S é uma decisor para a linguagem $A - B$ e que os passos são todos feitos em tempo polinomial.

Com isso podemos afirmar que $A - B \in P$.